



# Informe: Péndulo simple

**ELABORÓ**

Samuel David Ponce Cantor

---

## Resumen

Se encontró, para ángulos menores a  $15^\circ$  que la relación del periodo en función de la longitud del péndulo es de  $T = 2,05 \cdot l^{\frac{1}{2}}$  y el valor de gravedad encontrado a partir de la pendiente de esta relación fue de  $9 \pm 70 \frac{m}{s^2}$  con una baja precisión. Por otra parte, la relación del cuadrado del periodo con la longitud del péndulo es de  $T^2 = 3,68 \cdot l$ , el valor de la gravedad asociada a la pendiente es de  $10,7 \pm 0,3 \frac{m}{s^2}$ . Para ángulos pequeños, la energía total está dada por:  $E_t = 8 \frac{mx^2}{T^2} + \frac{1}{2}mgx^2$ . Para ángulos grandes:  $E_t = \frac{1}{2}mw_{exp}^2 \text{sen}(\theta_0) + 8 \frac{m \cos^2(\theta_0)}{T^2}$ . Por último, la relación de periodo en función del ángulo se encontro ser:  $T(\theta) = 0,0175248 \theta^3 + 0,00937745 \theta^2 + 0,0223765 \theta + 0,872178$ .

# Teoría

## 1. Teoría

**Incertidumbre de una función que depende de  $x$**

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde  $f$  es una función que depende de  $x$ , variable que tiene su respectiva incertidumbre  $\Delta x$

**Incertidumbre de una función que depende de  $x$  y  $y$**

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde  $f$  es una función que depende de  $x$  y  $y$ , variables que tienen su respectiva incertidumbre  $\Delta x$  y  $\Delta y$

**Ecuación para calcular  $k$  en resortes**

$$k = \frac{Gd^4}{8D^3n} \quad (3)$$

donde  $k$  ( $\frac{N}{mm}$ ) es la constante de rigidez del resorte,  $G$  ( $MPa$ ) es el módulo de rigidez o de corte,  $d$  ( $mm$ ) el diámetro o espesor del alambre,  $D$  ( $mm$ ) el diámetro medio del resorte que se calcula como el diámetro del resorte menos  $d$  y  $n$  el número de aros o anillos del resorte.

**Fórmula para calcular el error de una medida**

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida  $x_j$  frente a la medida  $x_i$ .

**Ley de Hooke**

$$F = -kx \quad (5)$$

donde  $F$  ( $N$ ) es la fuerza de restitución del resorte,  $k$  ( $\frac{N}{m}$ ) la constante de rigidez del resorte y  $x$  ( $m$ ) la distancia desde donde se aplica la fuerza al resorte con respecto a su posición de equilibrio.

**$k_{eq}$  para dos resortes unidos en serie**

$$k_{eq} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (6)$$

donde  $k_{eq}(\frac{N}{m})$  es la constante de elasticidad de todo el sistema, teniendo en cuenta las constantes  $k_1$  y  $k_2$  de los dos resortes respectivamente.

**$k_{eq}$  para dos resortes unidos en paralelo**

$$k_{eq} = k_1 + k_2 \quad (7)$$

donde  $k_{eq}(\frac{N}{m})$  es la constante de elasticidad de todo el sistema, teniendo en cuenta las constantes  $k_1$  y  $k_2$  de los dos resortes respectivamente.

**Energía potencial para el sistema de resortes en serie**

$$E_P = \frac{1}{2}k_{eq}x^2 \quad (8)$$

donde  $E_P(J)$  es la energía potencial en función de la elongación del sistema de resortes  $x$  ( $m$ ) y  $k_{eq}(\frac{N}{m})$  la consante de equivalencia de los resortes en serie.

# Método

## 1.1. Montaje principal

El montaje principal consistió del uso de un soporte universal para laboratorio, en el cual, la agarredara sirvió como punto de apoyo para los resortes en suspensión. El soporte se fijó en la mesa de laboratorio de tal manera que la agarradera quedará a una distancia de poco más de un metro con respecto al suelo. Adicionalmente, se usaron masas, las cuales se depositaban en una pequeña varilla con base para las masas, y un gancho (con masa despreciable) para unir las a los resortes respectivos.

## 1.2. Un resorte

Se usó un resorte (resorte 1) con una longitud de  $12,9 \pm 0,05 \text{ cm}$ , del cual se aprovechó que tenía un punto de agarre, el cual justamente encajaba en el diámetro de la agarradera. El resorte se fijaba en un punto de la agarradera para hacer las respectivas pruebas al ponerle la pequeña varilla al otro extremo con agarre.

## 1.3. Resortes en serie

Para las pruebas con dos resortes unidos en serie, se agregó al mismo montaje de un resorte, un segundo resorte (resorte 2) al otro extremo del primero, de longitud de  $14,2 \pm 0,05 \text{ cm}$ . En el extremo libre del segundo resorte es donde se colgaban las masas respectivas.

## 1.4. Resortes en paralelo

Para las pruebas con dos resortes unidos en paralelo, se agregó al mismo montaje de un resorte, el resorte 2 en la agarradera del montaje, justo al lado del resorte 1. En sus respectivos puntos de agarre, se incluía el gancho de la varilla para ir colocando las masas respectivas.

# Resultados

## 1.5. Determinación de $k$ para resortes

### 1.5.1. Un resorte

En primer lugar, usando la ecuación 3 se calculó la constante  $k_{teo1}$  del resorte 1 teniendo en cuenta que está hecho de acero, la constante  $G$  es  $G = 80 \text{ GPa} = 80000 \text{ MPa}$ , la cual es  $k_{teo1} = 0,01 \left(\frac{N}{mm}\right)$ . Para la determinación de  $k$  se procedió a consignar el dato de  $x$  (distancia de la posición de equilibrio del resorte al resorte con masa) variando la masa que se colgaba del montaje.

Tabla 1: Incertidumbres:  $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$   $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$ .

|         |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $m(kg)$ | 0,05  | 0,07  | 0,09  | 0,11  | 0,13  | 0,15 | 0,17  | 0,19  | 0,21  | 0,23  | 0,25  | 0,27  |
| $x(m)$  | 0,002 | 0,007 | 0,019 | 0,036 | 0,053 | 0,07 | 0,091 | 0,111 | 0,128 | 0,149 | 0,166 | 0,186 |

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el resorte es el mismo peso de cada masa, tomando como sistema de referencia a la posición de equilibrio del resorte, se tiene que el peso  $W$  está relacionado con la fuerza  $F$  de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5  $x$  es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así:

$$W = kx \tag{9}$$

Así, teniendo en cuenta que la aceleración gravitacional del sitio de pruebas es ( $g = 9,7754427 \pm 0,000005 \frac{m}{s^2}$ ), se tomaron los datos de masa de la tabla 1 y se calculó el peso ( $W = g \cdot m$ ), datos que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2: Incertidumbres:  $\Delta W = 0,0005 \text{ N}$ .

| $W(N)$ |
|--------|
| 0,4888 |
| 0,6843 |
| 0,8798 |
| 1,0753 |
| 1,2708 |
| 1,4663 |
| 1,6618 |
| 1,8573 |
| 2,0528 |
| 2,2484 |
| 2,4439 |
| 2,6394 |

La incertidumbre de  $W$ , siguiendo la ecuación 2 se calculó mediante la siguiente fórmula (teniendo en cuenta su relación con  $m$  y  $g$ ):

$$\Delta W(N) = (g \cdot \Delta m) + (m \cdot \Delta g) \quad (10)$$

De acuerdo con los datos de peso de la tabla 2 y los valores de  $x$  de la tabla 1, se realizó la Gráfica 1, en donde se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del resorte:

$$W(N) = 11,6x + 0,5 \quad (11)$$

Donde la pendiente es respectivamente la constante del resorte (por Eq.9) con una incertidumbre de:  $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m}\right)$ . La incertidumbre se calculó teniendo en cuenta la ecuación 2 y su relación con  $W$ ,  $x$  y el punto de corte con el eje  $y$  ( $b$ ) que es  $k = \frac{W-b}{x}$ :

$$\Delta k \left(\frac{N}{m}\right) = \left(\frac{b-W}{x^2} \cdot \Delta x\right) + \left(\frac{1}{x} \cdot \Delta W\right) + \left(\frac{1}{x} \cdot \Delta b\right) \quad (12)$$

Expresándolo en las mismas unidades de  $k_{teo}$ :  $k_{exp} = 0,0116 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm}\right)$ . Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{teo} - k_{exp}|}{k_{teo}} \cdot 100 = 16 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 84 % y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

### 1.5.2. Dos resortes unidos en serie

Antes de estudiar los dos resortes unidos en serie, se calculó la constante  $k$  del resorte 2 teniendo en cuenta la ecuación 3 y que está hecho de acero  $G = 80 \text{ GPa} = 80000 \text{ MPa}$ , la cual

es  $k_{teo2} = 0,03 \left(\frac{N}{mm}\right)$ . Ahora bien, se calculó  $k_{eq}$  para el sistema de estos dos resortes unidos en serie siguiendo la ecuación 6 y teniendo en cuenta las constantes  $k_{teo1}$  y  $k_{teo2}$  de los resortes, esta es:  $k_{eq} = 0,0075\left(\frac{N}{mm}\right)$ .

Ahora bien, para la determinación experimental de la constante  $k_{eq}$  del sistema se procedió a consignar el dato de  $x$  (distancia de la posición de equilibrio de los dos resortes en serie a la masa colgada) variando la masa que pendía del montaje.

Tabla 3: Incertidumbres:  $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$   $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$ .

|         |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| $m(kg)$ | 0,05  | 0,07  | 0,09  | 0,11  | 0,13  | 0,15  | 0,17  | 0,19 | 0,21  | 0,23  | 0,25  | 0,27  |
| $x(m)$  | 0,012 | 0,034 | 0,061 | 0,096 | 0,126 | 0,161 | 0,196 | 0,23 | 0,266 | 0,301 | 0,334 | 0,375 |

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en serie, se tiene que el peso del sistema  $W$  está relacionado con la fuerza  $F$  de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5  $x$  es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación 9. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla 2) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 2, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W \left( \frac{N}{m} \right) = 5,4x + 0,5 \quad (13)$$

Donde la pendiente es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.9) con una incertidumbre de:  $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m}\right)$  calculada con la ecuación 12. Expresándola en las mismas unidades de  $k_{eq}$ :  $k_{exp} = 0,0054 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm}\right)$ . Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 28 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 72% para resortes en serie y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

### 1.5.3. Dos resortes unidos en paralelo

En primer lugar, se calculó  $k_{eq}$  para el sistema de estos dos resortes unidos en serie siguiendo la ecuación 7 y teniendo en cuenta las constantes  $k_{teo1}$  y  $k_{teo2}$  de los resortes, esta es:  $k_{eq} = 0,04\left(\frac{N}{mm}\right)$ .

Ahora bien, para la determinación experimental de la constante  $k_{eq}$  del sistema se procedió a consignar el dato de  $x$  (distancia de la posición de equilibrio de los dos resortes en paralelo a la masa colgada) variando la masa que pendía del montaje.

Tabla 4: Incertidumbres:  $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$   $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$ .

|                |       |       |        |        |       |        |       |       |        |       |       |       |
|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| $m(\text{kg})$ | 0,05  | 0,07  | 0,09   | 0,11   | 0,13  | 0,15   | 0,17  | 0,19  | 0,21   | 0,23  | 0,25  | 0,27  |
| $x(\text{m})$  | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 0,0045 | 0,007 | 0,0105 | 0,017 | 0,024 | 0,0325 | 0,041 | 0,049 | 0,057 |

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en paralelo, se tiene que el peso del sistema  $W$  está relacionado con la fuerza  $F$  de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5  $x$  es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación 9. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla 2) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 3, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W \left( \frac{N}{m} \right) = 27,3x + 1,08 \quad (14)$$

Para efectos de practicidad, en el objetivo de encontrar la pendiente, en la gráfica se encontró el obstáculo que no todos los puntos siguen la relación lineal esperada en la teoría, esto se debe a que esos tres primeros puntos muestran que el resorte es de tensión, al ser un resorte de tensión, las primeras masas lo que harán es separar sus anillos inicialmente, hasta que llega un punto de mayor peso y se da el comportamieneto descrito en 14, es por tal razón que para la gráfica 3 se descartaron estos puntos al momento de calcular la pendiente (lo cual es una limitante experimental, y conlleva a preguntarse cómo se comportaría la relación tomando puntos de elongación más pequeños).

La pendiente en 14 es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.9) con una incertidumbre de:  $\Delta k_{exp} = 0,4 \left( \frac{N}{m} \right)$  calculada con la ecuación 12. Expresándola en las mismas unidades de  $k_{eq}$ :  $k_{exp} = 0,0273 \pm 0,0004 \left( \frac{N}{mm} \right)$ . Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 31,75 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 68.25 % para resortes en paralelo y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.



#### 1.5.4. Determinar $E_P$ en el sistema de resortes en serie

Para determinar la energía potencial en función de la elongación inicial del resorte, se consignó en la siguiente tabla el valor experimental (calculado con  $k_{exp}$  para resortes en serie) y el valor teórico (calculado con  $k_{eq}$  para resortes en serie) en función de la elongación  $x$  del sistema (Ec.8):

Tabla 5: Incertidumbres:  $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$   $\Delta E_{Pteo} = 0,001 \text{ J}$   $\Delta E_{Pexp} = 0,01 \text{ J}$ .

| $x(m)$       | $E_{Pteo}$ | $E_{Pexp}$ |
|--------------|------------|------------|
| <b>0,012</b> | 0,001      | 0,0004     |
| <b>0,034</b> | 0,004      | 0,003      |
| <b>0,061</b> | 0,014      | 0,01       |
| <b>0,096</b> | 0,035      | 0,02       |
| <b>0,126</b> | 0,060      | 0,04       |
| <b>0,161</b> | 0,097      | 0,07       |
| <b>0,196</b> | 0,144      | 0,10       |
| <b>0,23</b>  | 0,198      | 0,14       |
| <b>0,266</b> | 0,265      | 0,19       |
| <b>0,301</b> | 0,340      | 0,24       |
| <b>0,334</b> | 0,418      | 0,30       |
| <b>0,375</b> | 0,527      | 0,38       |

Para calcular la incertidumbre de  $E_{Pteo}$  se tuvo en cuenta la Ec.8 y se siguió la ecuación 2 para la incertidumbre y así determinar la siguiente ecuación:

$$\Delta E_{Pteo}(J) = k_{eq}x \cdot \Delta x \quad (15)$$

Y para  $E_{Pexp}$  se determinó así (con las mismas acotaciones de  $E_{Pteo}$ ):

$$\Delta E_{Pexp}(J) = (k_{exp}x \cdot \Delta x) + \left( \frac{1}{2}x^2 \cdot \Delta k_{exp} \right) \quad (16)$$

Como para cada dato se tiene un  $x$  distinto, se tomó la incertidumbre de cada punto y se promedió para obtener la incertidumbre promedio, que es la que se muestra en la tabla 5. Teniendo estos datos, se procedió a realizar la Gráfica 4 para comparar las energías potenciales teóricas y experimentales en el sistema frente a  $x$ . De esta gráfica se puede ver que la curva teórica es más pronunciada que la curva experimental, acorde a que  $k_{eq}$  para resortes en serie es mayor que  $k_{exp}$  calculado, además, se destaca que conforme se tiene una mayor elongación de los resortes, es mayor la energía potencial almacenada en el sistema. Por último, la energía potencial teórica es más precisa que la energía potencial experimental ya que su incertidumbre es del mismo orden de magnitud que la misma, en cambio, la experimental es un orden de magnitud mayor.

#### 1.5.5. Variación de la energía potencial con respecto a $x$

Calculando los valores de la energía potencial frente a la elongación del resorte (Tabla 5) se procedió a calcular la variación de la energía potencial con respecto a la misma, de manera

experimental esto significa calcular las pendientes intermedias entre los puntos experimentales y teóricos, es decir que el nuevo punto  $E'_{Pi}$  se calcula:

$$E'_{Pi} \simeq \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{x_i - x_{(i-1)}}$$

Estos puntos (experimental y teórico) se consignan en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres:  $\Delta E'_{Pteo} = 0,02 \text{ N}$   $\Delta E'_{Pexp} = 0,02 \text{ N}$ .

|                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $E'_{Pteo}(N)$ | 0,17 | 0,36 | 0,59 | 0,83 | 1,08 | 1,34 | 1,60 | 1,86 | 2,13 | 2,38 | 2,66 |
| $E'_{Pexp}(N)$ | 0,12 | 0,26 | 0,42 | 0,60 | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,71 | 1,91 |

Ambas incertidumbres de la tabla se calcularon mediante la siguiente fórmula, acorde a la ecuación 2 y teniendo en cuenta la relación descrita para  $E'_{Pi}$ :

$$\Delta E'_{Pi}(N) = |(E_{Pi} - E_{P(i-1)})\Delta E_P| + \left| \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{(x_i - x_{i-1})^2} \Delta x \right| \quad (17)$$

Donde  $\Delta E_P(J) = \Delta E_{Pi} + \Delta E_{P(i-1)}$  y  $\Delta x(m) = \Delta x_i + \Delta x_{(i-1)}$ . Esta ecuación se aplicó para cada punto nuevo de  $E'_P$  y luego se promedió para calcular la incertidumbre absoluta promedio que es la consignada en la tabla 6. A partir de la anterior tabla se realizó la Gráfica 5 de  $E'_P$  vs  $x$ , donde la incertidumbre de la pendiente  $m$  de  $E'_P$  se calculó sabiendo que es  $m = \frac{E'_P}{x}$  aplicada a la ecuación 2:

$$\Delta m = \left| \frac{1}{x} \Delta E'_P \right| + \left| \frac{E'_P}{x^2} \Delta x \right| \quad (18)$$

Esta ecuación se aplicó en cada punto, para luego promediar las incertidumbres y determinar la incertidumbre promedio en los datos teóricos y experimentales. De esta gráfica se puede observar la siguiente relación lineal entre  $E'_P$  y  $x$  para los datos teóricos:

$$E'_{Pteo}(N) = 7,5x - 0,13 \quad (19)$$

Y para los datos experimentales:

$$E'_{Pexp}(N) = 5,3x - 0,08 \quad (20)$$

Por medio de la Gráfica 5 se obtuvo una relación lineal, en la cual la pendiente tiene unidades de  $\frac{N}{m}$ , observe que las pendientes experimental y teórica son casi iguales a las constantes de elasticidad obtenidas en la sección de resortes en serie, esto sugiere que están describiendo la misma cantidad física, en un contexto físico parecido, más específicamente, se sabe que la energía potencial sigue la relación 8, si esta se deriva con respecto a  $x$ :

$$\frac{dE_P}{dx} = k_{eq}x$$

Que es la fuerza que se ejerce sobre el resorte respectivamente, la cual en este caso es el peso de las masas colgando del mismo, esto quiere decir que, en un sistema de resortes en serie a los cuales se les cuelga una masa y no hay más fuerzas externas si no el peso ejercido sobre el sistema, el cambio de energía potencial del sistema, con respecto a la elongación del resorte es proporcional a esta elongación (con la constante equivalente de elasticidad), e igual al peso ejercido sobre el sistema.

## 1.6. Péndulo simple $\theta > 15^\circ$

### 1.6.1. $\dot{\theta}$ vs $\theta$

A continuación se presenta la tabla donde se consignaron los datos de tiempo ( $t$ ) para 10 oscilaciones del péndulo variando el ángulo ( $\theta$ ) y manteniendo la longitud del péndulo constante ( $l = 0,15$ ):

Tabla 7: Incertidumbres:  $\Delta t = 0,005 \text{ s}$   $\Delta \theta = 0,009 \text{ rad}$   $\Delta l = 0,0005 \text{ m}$ .

| Nro. | Ángulo $\theta(\text{rad})$ |       |       |       |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|
|      | 0,262                       | 0,524 | 0,785 | 1,047 |
| 1    | 8,86                        | 8,89  | 9,16  | 9,19  |
| 2    | 8,77                        | 8,89  | 9,18  | 9,38  |
| 3    | 8,93                        | 8,82  | 9     | 9,09  |
| 4    | 8,8                         | 8,86  | 8,97  | 9,38  |
| 5    | 8,8                         | 8,95  | 9     | 9,32  |
| 6    | 8,84                        | 8,8   | 9,15  | 9,12  |
| 7    | 8,74                        | 8,92  | 8,94  | 9,35  |
| 8    | 8,75                        | 8,93  | 8,92  | 9,22  |
| 9    | 8,71                        | 8,91  | 9,09  | 9,25  |
| 10   | 8,74                        | 8,95  | 9,01  | 9,33  |

Con los datos presentados en la Tabla 7 se calculó el promedio de cada columna y se dividió entre 10 para obtener el periodo de oscilación  $T(s)$ , es así como se obtuvo la Tabla 8 que se muestra a continuación:

Tabla 8: Incertidumbres:  $\Delta T = 0,005 \text{ s}$   $\Delta \theta = 0,009 \text{ rad}$ .

| $\theta(\text{rad})$ | 0,262 | 0,524 | 0,785 | 1,047 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| $T(s)$               | 0,879 | 0,889 | 0,904 | 0,926 |

Ahora bien, se quiere calcular  $\dot{\theta}$ . Esto significa la derivada del ángulo con respecto al tiempo, así que, con los datos de la tabla 8, se realizó la Gráfica 5 ( $\theta$  vs  $T$ ), a partir de esta gráfica y de los puntos de la tabla mencionada se construyó  $\dot{\theta}$ . Recordando que la derivada no es más

que una aproximación infinitesimal de la pendiente en un punto, se calcularon las pendientes intermedias entre cada uno de los puntos de 8 siguiendo esta lógica:

$$\dot{\theta}_i \simeq \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{T_{i+1} - T_i}$$

Así, se construyó la siguiente tabla de  $\dot{\theta}$ .

Tabla 9: Incertidumbres:  $\Delta\dot{\theta} = 0,01 \frac{rad}{s}$ .

|                               |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| $\dot{\theta}(\frac{rad}{s})$ | 26,71 | 17,45 | 11,85 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|

De esta manera, se graficó, con estos puntos,  $\dot{\theta}$  vs  $\theta$  en la Gráfica 6, permitiendo visualizar una relación lineal entre las dos variables, es por esto que se procedió a encontrar su pendiente  $m_{exp}$ , la cual según la gráfica 6 es de  $m_{exp} = -19,44 (\frac{1}{s})$ . Ahora bien, note que esta pendiente indica qué tanto cambia la velocidad del ángulo con respecto al mismo, y que sus unidades son respectivamente las unidades de la frecuencia angular al cuadrado, así se asumirá como valor experimental que  $m_{exp} = -w_{exp}^2$ . Así se tiene que  $w_{exp}^2 = 19,44$ . Por último, la relación que existe entre  $\dot{\theta}$  vs  $\theta$  según los datos de la gráfica 6 es:

$$\dot{\theta} = -19,44 \cdot \theta \quad (21)$$

### 1.6.2. Determinación de $E_p$ y $E_k$

Para la  $E_p$  del sistema en ángulos mayores a  $15^\circ$  se dará provecho de la Ec.??, de esta se tendrá una modificación, al ser  $x$  la distancia de la masa a la posición de equilibrio se tiene:

$$E_p = \frac{1}{2}mw_{exp}^2 sen(\theta_0) \quad (22)$$

Donde  $\theta_0$  es el ángulo inicial desde donde se tomó cada uno de los datos y  $w_{exp}^2$  es el calculado anteriormente en la gráfica 6. Es de esta manera que para cada uno de los ángulos iniciales se tienen los siguientes datos para la energía potencial siguiendo la 22:

Tabla 10: Incertidumbres:  $\Delta E_p = 0,03 J$   $\Delta\theta = 0,009 rad$ .

|               |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta(rad)$ | 0,262 | 0,524 | 0,785 | 1,047 |
| $E_p(J)$      | 0,07  | 0,24  | 0,49  | 0,73  |

En cuanto a la energía cinética se siguió el método usado para ángulos menores a  $15^\circ$ , con la excepción de que  $x = cos(\theta_0)$ , así la velocidad promedio  $\bar{v}$  es:

$$\bar{v} = \frac{4 cos(\theta_0)}{t}$$

A continuación, siguiendo la ecuación ?? se muestran los datos obtenidos para la energía cinética y la velocidad promedio:

Tabla 11: Incertidumbres:  $\Delta E_k = 0,04 \text{ J}$   $\Delta v = 0,04 \frac{m}{s}$ .

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| $v(\frac{m}{s})$ | 4,39 | 3,90 | 3,13 | 2,16 |
| $E_k(J)$         | 0,97 | 0,76 | 0,49 | 0,23 |

### 1.6.3. $E_t$ en función de $t$

Teniendo en cuenta la Ec.?? y conociendo los valores de la energía cinética y potencial, se calcularon los siguientes datos para la energía total del sistema:

Tabla 12: Incertidumbres:  $\Delta E_t = 0,08 \text{ J}$ .

|          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| $E_t(J)$ | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,96 |
|----------|------|------|------|------|

Teniendo ya los datos de tiempo, y de energía (potencial, cinética y total) se procedió a graficar estas tres energías en función del tiempo en la Gráfica 7. Note que a lo largo del tiempo la energía total disminuye a una baja tasa, esto indica que a medida que se deja el péndulo oscilar más tiempo, la energía se transforma en energía calórica (en el caso de la cuerda) o en deformaciones en la cuerda misma (no es idealmente inextensible).

### 1.6.4. $T$ en función de $\theta$

La relación existente entre el periodo y el ángulo está dada por la ecuación ?. Debido a que la integral no tiene solución analítica se procedió a resolver numéricamente. En C++ se realizaron los datos que arroja la función a integrar, datos los cuales se procesaban en Python para resolver la integral y realizar la gráficas de dichos datos. Cabe resaltar tres aspectos:

- La función no está definida en ángulos como los usados experimentalmente, es por esto que, se escogió un intervalo adecuado (representativo) para los datos a integrar, el cual fue  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ .
- El ángulo inicial ( $\theta_0$ ) escogido fue mayor a los experimentales, para que estos pudieran ser tomados en cuenta, este fue  $\theta_0 = \frac{3\pi}{4}$ .
- Para calcular los cosenos, no se usó alguna función donde explícitamente se mencionara el coseno, si no se implmentó la serie de Taylor que converge al coseno (??) hasta el quinto término (términos más grandes provocaron error debido al truncamiento), es decir:

$$\cos x \simeq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} \quad (23)$$

- Para el ajuste polinómico se asumió que el polinomio era de grado 3 (el grado para el polinomio se limita al número de puntos dados, que en este caso fueron cuatro).
- Para la aceleración gravitacional, se usó el dato del laboratorio  $g = 9,7754427 \pm 0,000005 \frac{m}{s^2}$

Al implementar los códigos y ejecutarlos, se obtuvo la gráfica del periodo dentro del intervalo dado:

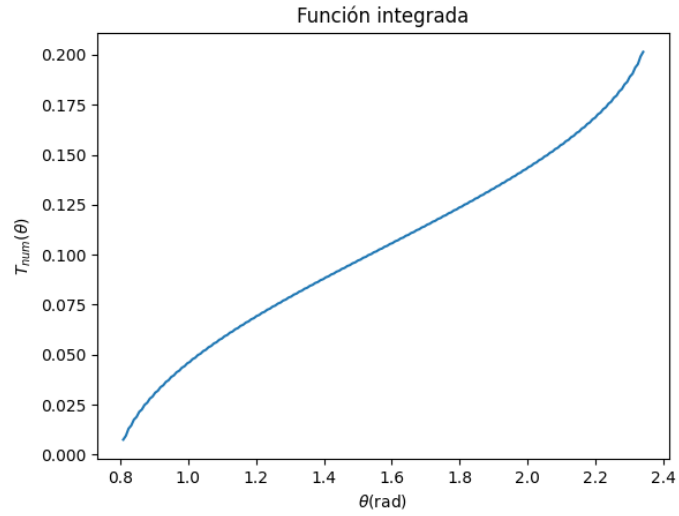


Figura 1: Periodo numérico  $T_{num}$  en función del ángulo.

Comparando esto, con los datos experimentales obtenidos (ajustando la función en el intervalo de los datos y agregándole una constante  $C = 0,78 \text{ s}$ ):

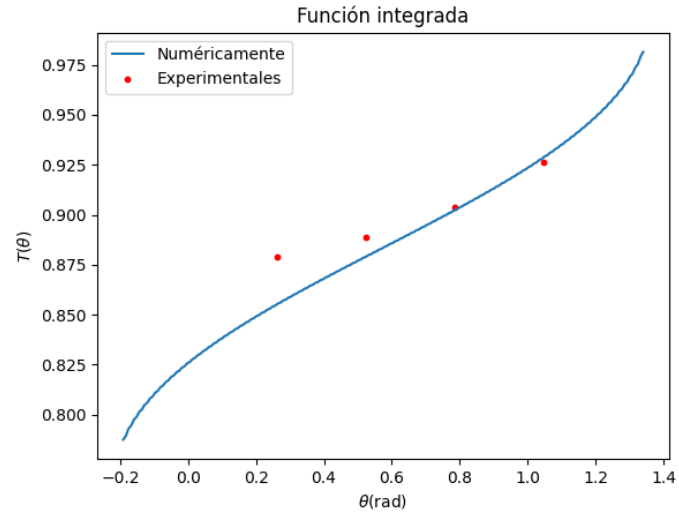


Figura 2: Periodo numérico obtenido comparado con los datos experimentales.

Ahora bien, para poder compararlo con un ajuste polinómico, se procedió a establecer los puntos en MatLab Drive y se creó un código que los ajustara a un polinomio de grado 3, resultado que arrojó lo siguiente:

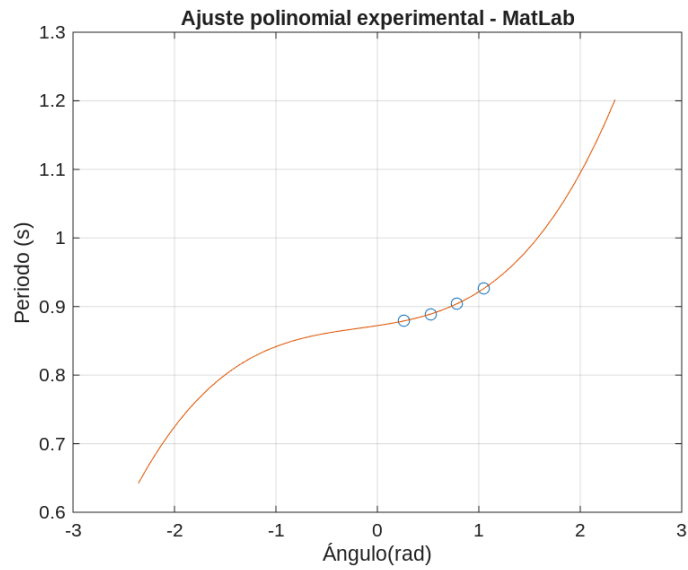


Figura 3: Ajuste polinómico en MatLab.

Haciendo un zoom en los datos:

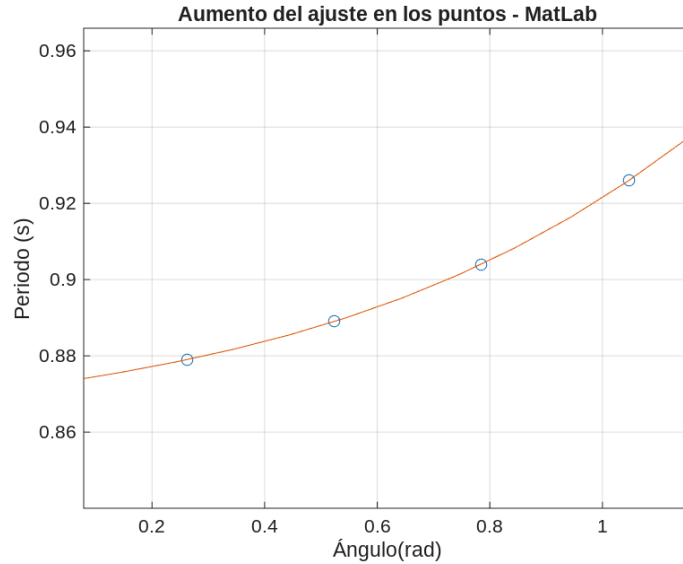


Figura 4: Ajuste polinómico en MatLab, aumentado.

La herramienta permitió obtener los coeficientes del polinomio de grado 3 usados, los cuales fueron:

Tabla 13: Coeficientes del polinomio ajustado por MatLab para el término de  $x^n$

| $x^n$ | $x^3$     | $x^2$      | $x^1$     | $x^0$    |
|-------|-----------|------------|-----------|----------|
| $a_n$ | 0.0175248 | 0.00937745 | 0.0223765 | 0.872178 |

Con estos coeficientes, se compararon ambos resultados, el numérico y el experimental:

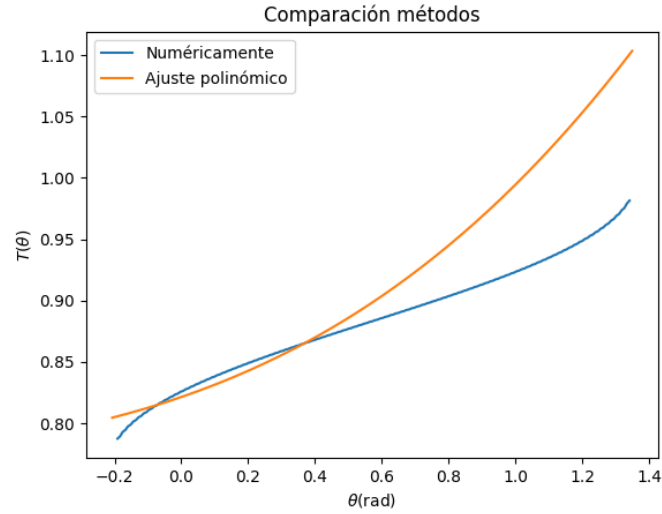


Figura 5: Comparación de métodos.

A continuación se puede visualizar el error del método numérico frente al ajuste polinómico:

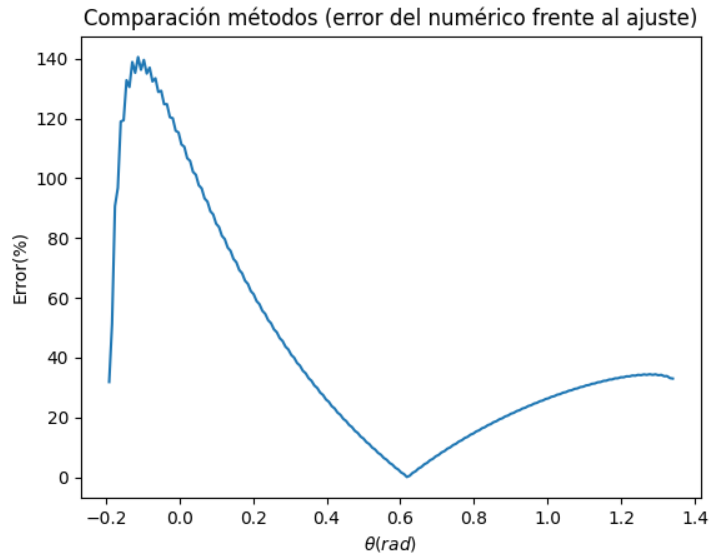


Figura 6: Error del método numérico frente al ajuste polinómico.



Y por último el error del ajuste polinómico frente al método numérico:

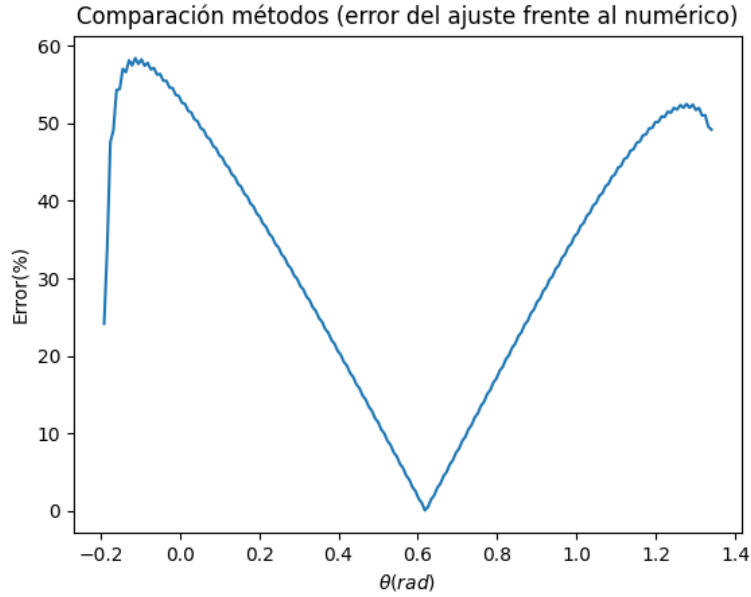


Figura 7: Error del ajuste polinómico frente al método numérico.

Se puede observar que el error entre los métodos disminuye conforme aumenta el ángulo, sin embargo, el método numérico no es exacto en a lo sumo el 60 % frente a los datos ajustados polinómicamente, lo cual se puede explicar debido a factores como el truncamiento, además, la solución polinómica tiene un porcentaje menor de error (menos del 40 %) aunque es precisa, puede mejorarse la precisión al aumentar la cantidad de puntos experimentales (más ángulos), con más puntos es posible aproximarlos a un polinomio de grado mayor, con más precisión.

Por último, con los coeficientes obtenidos, se puede aproximar mediante el ajuste polinómico que la expresión que determina el periodo en función del ángulo es:

$$T(\theta) = 0,0175248 \theta^3 + 0,00937745 \theta^2 + 0,0223765 \theta + 0,872178 \quad (24)$$

## Conclusiones

La incertidumbre asociada a los valores de gravedad para ángulos menores de quince grados fue: Por la linealización de  $T$  vs  $l$  fue de  $70 \frac{m}{s^2}$ , por la relación de  $T^2$  vs  $l$  fue de  $0,3 \frac{m}{s^2}$ . La asociada a las energías para ángulos menores a quince grados:  $\Delta E_k = 0,0004 \text{ J}$ ,  $\Delta E_p = 0,001 \text{ J}$  y  $\Delta E_t = 0,0007 \text{ J}$ . Para la theta punto  $\Delta \dot{\theta} = 0,01 \frac{rad}{s}$ . La incertidumbre asociada a las energías para ángulos grandes fue:  $\Delta E_k = 0,04 \text{ J}$ ,  $\Delta E_p = 0,03 \text{ J}$  y  $\Delta E_t = 0,08 \text{ J}$ . Por último, el error del ajuste dado para el periodo en función del ángulo es a lo sumo del 40 % dentro del intervalo de los datos experimentales tomados.